

Expressão	Conjunto Resultante
$(A \sqcup \neg B)^I$	
$(\exists s. \neg A)^I$	
$((\exists s. T) \sqcap (\geq 2 s))^I$	
$(\forall s. A)^I$	
$(\forall s. \neg (A \sqcup B))^I$	
$(\exists s. \exists s. \exists s. \exists s. A)^I$	

(b) Considere que o grafo anterior se estende com os axiomas e novos conceitos a seguir indicados (para aumentar a legibilidade não se escreve o prefixo 'x' do 'namespace'):

$A \equiv \text{Agente}$, $B \equiv \text{Actuador}$,

$\text{Agente} \sqsubseteq \text{Comportamento}$, $\text{Actuador} \sqsubseteq \text{Comportamento}$, $\text{Sensor} \sqsubseteq \text{Comportamento}$

$\text{Agente-tipoX} \equiv (\text{Agente} \sqcap \text{Actuador})$, $\text{Agente-tipoY} \equiv (\text{Agente} \sqcap \text{Actuador} \sqcap \text{Sensor})$

Com base no grafo e axiomas acima apresentados, prove que o indivíduo f representa um agente do tipo X, ou seja, mostre com *tableau* que $\text{Agente-tipoX}(f)$ é possível de satisfazer (para grafo e axiomas).

(c) Transcreva para XML: $A \equiv \text{Agente}$ e $\text{Agente-tipoY} \equiv (\text{Agente} \sqcap \text{Actuador} \sqcap \text{Sensor})$ completando o que se segue.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY x "http://www.x/">]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:x="http://www.x/">
  <owl:Class rdf:about="&x;Agente">
    <owl:equivalentClass>
      _____
    </owl:equivalentClass>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:about="&x;Agente-tipoY">
    <owl:Class>
      <owl:intersectionOf _____
        _____
        _____
        _____
      </owl:intersectionOf>
    </owl:Class>
  </owl:Class>
</rdf:RDF>
```

4. Utilize o método de *tableau* para verificar (ou provar) o que se segue.

(a) Seja a TBox $\mathcal{T} = \{ Q1 \equiv \forall R.(\exists S.A) \sqcap \exists R.(\forall S.B), Q2 \equiv \exists R.(\exists S.(A \sqcap B)) \}$. Verifique se $\mathcal{T} \models Q1 \sqsubseteq Q2$

(b) Considere a ABox $\mathcal{A} = \{ z(a), z(b), w(c), r(a, a), r(a, b), r(a, c) \}$. Verifique se $\mathcal{A} \models (\forall r.w)(a)$.